

1. Дизассемблированный код

1.1. Листинг int 8h

```
1      int8h.lst      int8h header      Sourcer Listing v3.07  8-Sep-26  1:49 pm  Page 1
2
3      ; Вызов sub_1
4      020C:0746 E8 0070      call     sub_1      ; (07B9)
5      ; Сохранение регистров ES, DS, AX, DX
6      020C:0749 06      push     es
7      020C:074A 1E      push     ds
8      020C:074B 50      push     ax
9      020C:074C 52      push     dx
10     ; Загрузка в ds 0040h - область данных bios
11     020C:074D B8 0040      mov      ax,40h
12     020C:0750 8E D8      mov      ds,ax
13     020C:0752 33 C0      xor      ax,ax      ; Zero register
14     020C:0754 8E C0      mov      es,ax
15     ; Инкремент счетчика времени по адресу 0040:006C
16     020C:0756 FF 06 006C      inc      word ptr ds:[6Ch] ;
17     (0040:006C=0D360h)
18     020C:075A 75 04      jnz      loc_1      ; Jump if not zero
19     ; Инкремент старших 2 байт счетчика времени
20     020C:075C FF 06 006E      inc      word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=0Dh)
21     020C:0760      loc_1:      ; xref 020C:075A
22     ; Проверка, что прошли сутки
23     ; 0040:006E == 18h и 0040:006Ch == 00B0h
24     ; 24 * 60 * 60 * n == 18h << 16 + B0h, где n - количество вызовов таймера в секунду
25     020C:0760 83 3E 006E 18      cmp      word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=0Dh)
26     020C:0765 75 15      jne      loc_2      ; Jump if not equal
27     020C:0767 81 3E 006C 00B0      cmp      word ptr ds:[6Ch],0B0h ;
28     (0040:006C=0D360h)
29     020C:076D 75 0D      jne      loc_2      ; Jump if not equal
30     ; Обнуление счетчика таймера и помещение 1 в 0040:0070 по прошествии 24 часов
31     020C:076F A3 006E      mov      word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Dh)
32     020C:0772 A3 006C      mov      word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=0D360h)
33     020C:0775 C6 06 0070 01      mov      byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)
34     ; AL = 8, до этого 0
35     020C:077A 0C 08      or       al,8
36     020C:077C      loc_2:      ; xref 020C:0765, 076D
37     ; Сохранение регистра AX
38     020C:077C 50      push     ax
39     ; Декремент счетчика времени до отключения моторчика дисковод
40     020C:077D FE 0E 0040      dec      byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=13h)
41     020C:0781 75 0B      jnz      loc_3      ; Jump if not zero
42     ; Сброс 4 битов состояния моторчика дисковод
43     020C:0783 80 26 003F F0      and      byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
44     ; Отправка команды отключения моторчика дисковод
45     020C:0788 B0 0C      mov      al,0Ch
46     020C:078A BA 03F2      mov      dx,3F2h
```

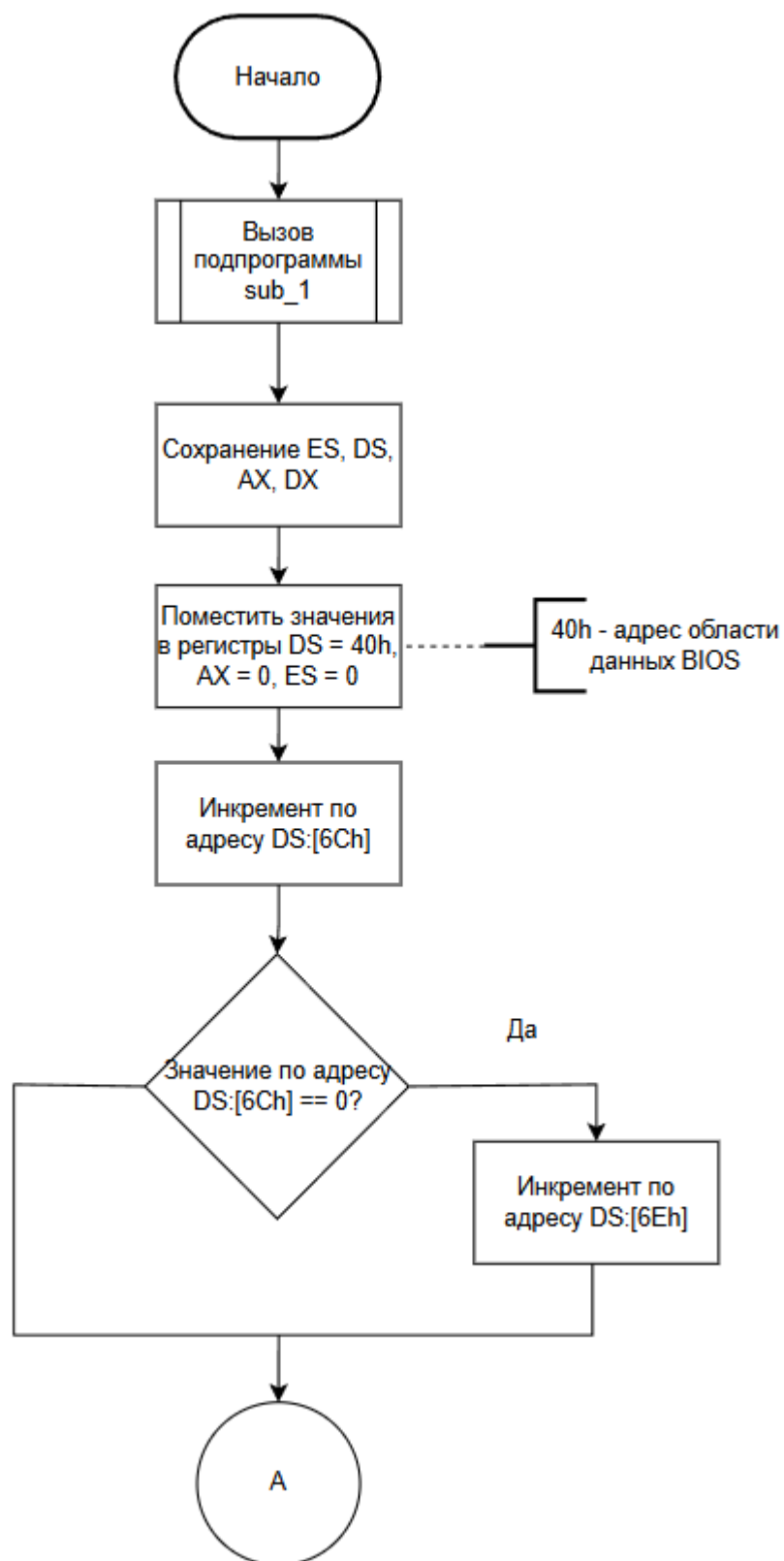
47	020C:078D EE	out	dx,al	; port 3F2h, dsk0
48	contrl output			
49	020C:078E		loc_3:	; xref 020C:0781
50	; Восстановление регистра AX			
51	020C:078E 58	pop	ax	
52	; Проверка 2 бита			
53	020C:078F F7 06 0314 0004	test	word ptr ds:[314h],4	; (0040:0314=3200h)
54	020C:0795 75 0C	jnz	loc_4	; Jump if not zero
55	; Помещение младшего бита флагов в AH			
56	020C:0797 9F	lahf		; Load ah from flags
57	; Обмен AH и AL, AX - 08[AH]			
58	020C:0798 86 E0	xchg	ah,al	
59	; Сохранение регистра AX			
60	020C:079A 50	push	ax	
61	; Вызов 1CH прерывания по таймеру с помощью адреса в таблице векторов. При вызове			
62	через int в стек произошел бы			
63	; пуш регистра FLAGS, а в случае через call на его месте будет лежать заранее			
64	заготовленный AX,			
65	; который по выходе из 1CH будет установлен в FLAGS с помощью iret.			
66	020C:079B 26: FF 1E 0070	call	dword ptr es:[70h]	; (0000:0070=6ADh)
67	020C:07A0 EB 03	jmp	short loc_5	; (07A5)
68	020C:07A2 90	nop		
69	020C:07A3		loc_4:	; xref 020C:0795
70	; Вызов 1CH прерывания по таймеру			
71	020C:07A3 CD 1C	int	1Ch	; Timer break (call each
72	18.2ms)			
73	020C:07A5		loc_5:	; xref 020C:07A0
74	; Вызов подпрограммы sub_1			
75	020C:07A5 E8 0011	call	sub_1	; (07B9)
76	; Сброс контроллера прерываний			
77	020C:07A8 B0 20	mov	al,20h	; ''
78	020C:07AA E6 20	out	20h,al	; port 20h, 8259-1 int
79	command			
80	; Восстановление регистров DX, AX, DS, ES			
81	020C:07AC 5A	pop	dx	
82	020C:07AD 58	pop	ax	
83	020C:07AE 1F	pop	ds	
84	020C:07AF 07	pop	es	
85	020C:07B0 E9 FE99	jmp	\$-164h ; (020C:07B0h - 164h = 020C:064Ch)	
86	;			
87	020C:064C 1E	push	ds	
88	020C:064D 50	push	ax	
89	;			
90	020C:06AA 58	pop	ax	
91	020C:06AB 1F	pop	ds	
92	; Возврат из прерывания			
93	020C:06AC CF	iret;	Interrupt return	

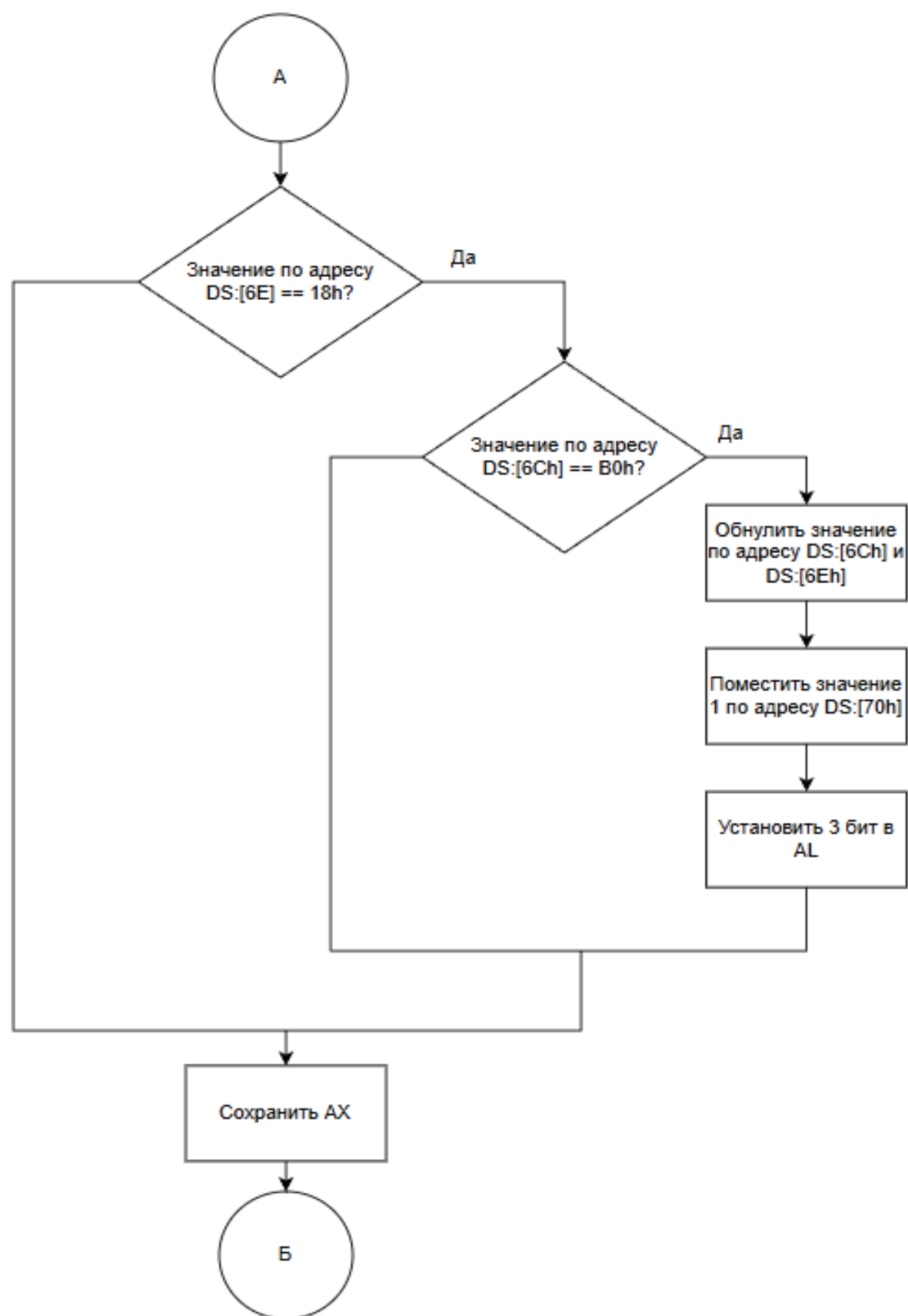
1.2. Листинг процедуры sub_1

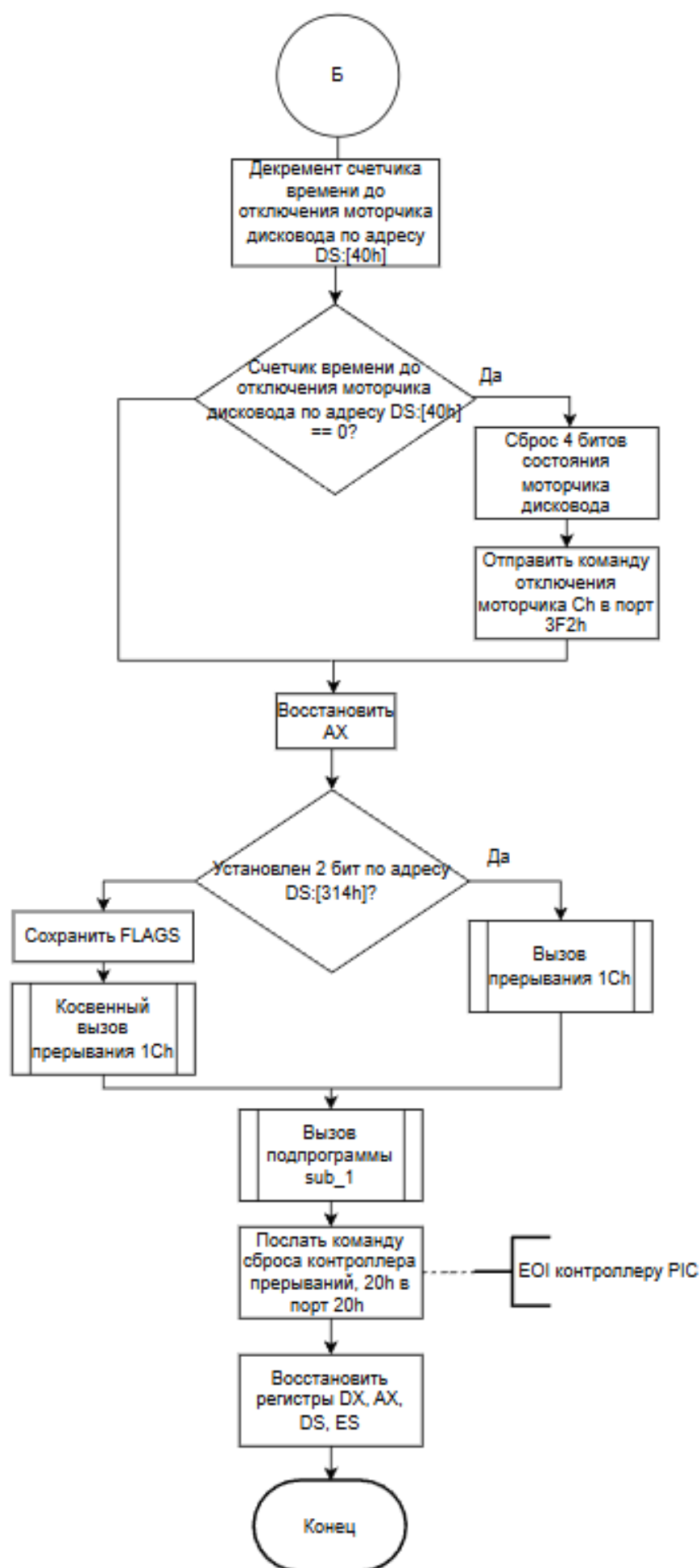
```
1  sub_1  proc  near
2  ; Сохранение регистров DS, AX
3  020C:07B9 1E                                push  ds
4  020C:07BA 50                                push  ax
5  ; AX = 0040h = DS
6  020C:07BB B8 0040                          mov   ax,40h
7  020C:07BE 8E D8                          mov   ds,ax
8  ; Помещение младшего байта FLAGS в AH
9  020C:07C0 9F                                lahf                                     ; Load ah from flags
10 ; Проверка старшего бита DF или старшего бита IOPL
11 ; Если установлен хотя бы один бит, то IF сбрасывается через cli
12 020C:07C1 F7 06 0314 2400                  test  word ptr ds:[314h],2400h      ;
13 (0040:0314=3200h)
14 020C:07C7 75 0C                          jnz   loc_2                        ; Jump if not zero
15 ; Сброс Interrupt Enable Flag (9 бит зануление) запрет на маскируемые аппаратные прерывания
16 ; lock - для атомарности команды
17 020C:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF             lock  and  word ptr ds:[314h],0FDFFh  ;
18 (0040:0314=3200h)
19 020C:07D0                                loc_1:                            ; xref 020C:07D6
20 ; Загрузка AH в младший байт FLAGS
21 020C:07D0 9E                                sahf                                     ; Store ah into flags
22 ; Восстановление регистров AX, DS
23 020C:07D1 58                                pop   ax
24 020C:07D2 1F                                pop   ds
25 020C:07D3 EB 03                          jmp   short loc_ret_3              ; (07D8)
26 020C:07D5                                loc_2:                            ; xref 020C:07C7
27 ; Сброс Interrupt Enable Flag с помощью cli
28 020C:07D5 FA                                cli                                     ; Disable interrupts
29 020C:07D6 EB F8                          jmp   short loc_1                  ; (07D0)
30
31 020C:07D8                                loc_ret_3:                        ; xref 020C:07D3
32 ; Возврат из подпрограммы
33 020C:07D8 C3                                retn
34 sub_1  endp
```

2. Схема алгоритмов

2.1. Схема алгоритма обработчика int8h







2.2. Схема алгоритма sub_1

